



درس طراحی بازی های کامپیوتری

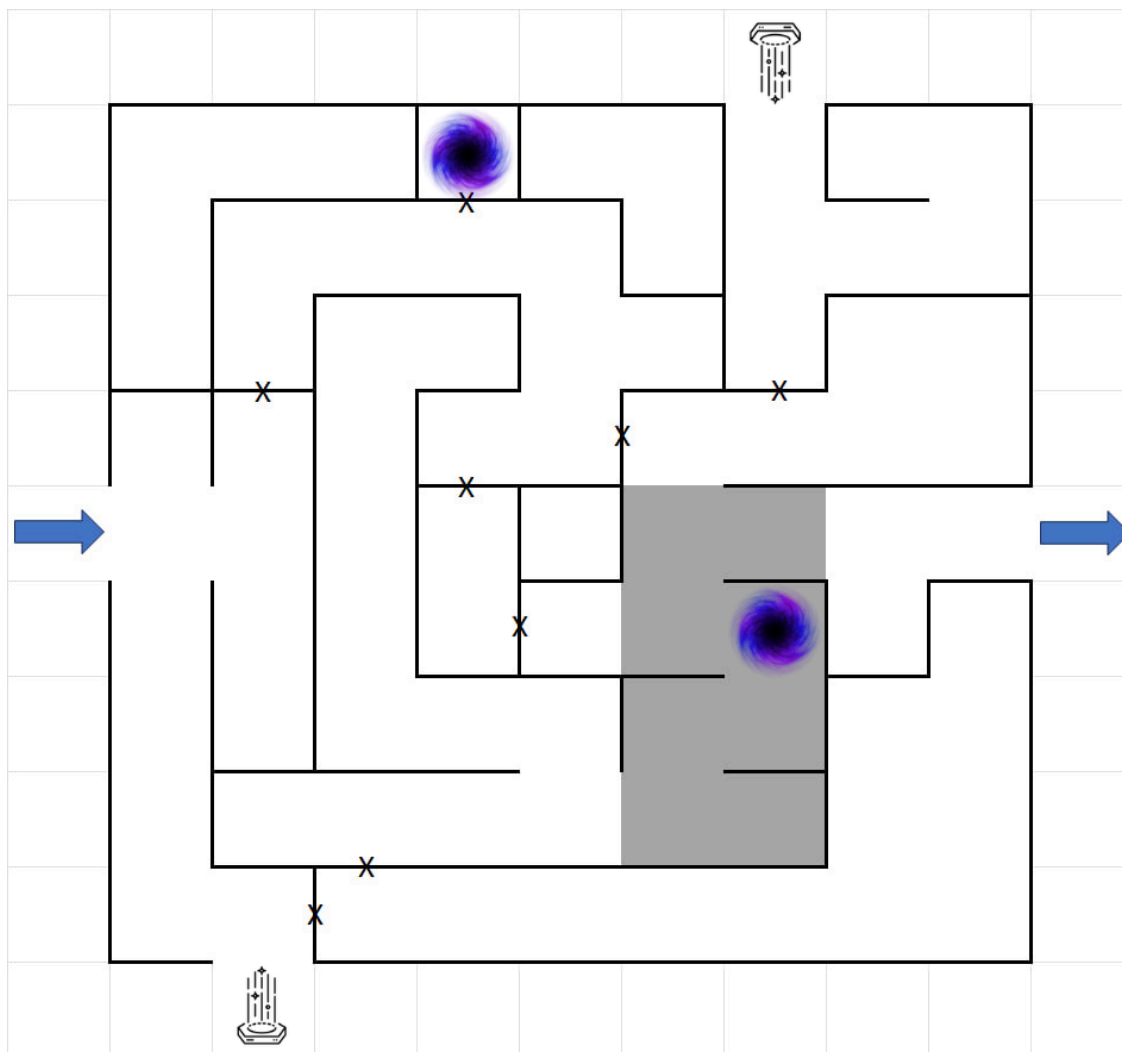
پاییز ۱۴۰۴

مهندسی و علوم کامپیوتر

مدرس: دکتر وحیدی

1- شرح پروژه:

در این پروژه قصد پیاده سازی یک بازی ماز (Maze) آمیخته به پازل و عناصر جدید داریم. نقشه اولیه این ماز در شکل زیر آمده است.



نقشه‌ی این ماز روی یک 9x9 grid پیاده‌سازی شده و ورودی و خروجی این ماز با دو نماد مشخص شده‌اند.

1- قوانین ماز

- 1- هرگاه بازیکن با نماد X روی یک دیوار مواجه شود، می‌تواند با حل کردن پازلی که در آن خانه تعبیه شده، دیوار را از میان برداشته و یک مسیر جدید باز کند.
- 2- بازیکن با حل کردن پازل امتیاز بیشتری دریافت می‌کند و در صورتی که در حل کردن پازل شکست بخورد، امتیاز از بازیکن کسر شده، اما بازیکن توانایی تلاش مجدد برای حل پازل را خواهد داشت.

- 3- هرگاه بازیکن برای دومین بار وارد یک خانه از نقشه بازی شود، آن خانه به رنگ زرد در خواهد آمد و از بازیکن مقداری امتیاز کسر می شود.
- 4- اگر بازیکن برای سومین بار وارد یک خانه از نقشه بازی شود، آن خانه به رنگ قرمز در خواهد آمد و از بازیکن مقدار بیشتری امتیاز کسر خواهد شد. علاوه بر این بازیکن دیگر نمی تواند وارد آن خانه شود.
- 5- حل کردن ماز در تعداد حرکات کمتر، امتیاز بیشتری برای بازیکن خواهد داشت.
- 6- بخشی از نقشه مه گرفته و توسط بازیکن قابل مشاهده نیست. بازیکن امکان این را دارد که تا 2 بار داخل مه حرکت کند، اما اطلاعاتی از خانه های اطرافش ندارد، سپس در صورتی که به خانه ی غیر مه گرفته یا پورتال نرسد، به خانه ای که قبل از ورود به مه بوده بازگردانده می شود (قسمت مه گرفته کاملاً بایستی پوشیده باشد، در شکل بالا تنها برای اطلاع برنامه نویس به این صورت رسم شده است).

- 7- دو خانه از نقشه بازی با نماد  که نشان دهنده یک Teleport است مشخص شده اند. هنگامی که بازیکن در مسیرش به تله پورت برخورد کند، به تله پورت دیگری که در بخش دیگری از نقشه قرار دارد منتقل می شود. تله پورت ها خارج از خود نقشه بازی هستند.
- 8- دو خانه از نقشه بازی با نماد  مشخص شده اند که نشان دهنده یک Portal است. هنگامی که بازیکن وارد خانه ای شود که در آن پورتال وجود داشته باشد، به پورتال دیگری که در خانه دیگری از نقشه قرار دارد منتقل می شود. پورتال ها در خانه هایی از نقشه قرار دارند.

2- سیستم امتیازی دهی بازی

- 1- بازیکن در ابتدا 2000 امتیاز دارد که بر اساس تصمیمات بازیکن کم یا زیاد می شود. بعد از تمام کردن ماز و رسیدن به پایان نیز 2000 امتیاز دیگر دریافت می کند.
- 2- به ازای هر واحد جابه جایی بازیکن 10 امتیاز از دست می دهد. هنگامی که برای دومین بار به خانه ای وارد شود و آن خانه زرد شود، 10 امتیاز دیگر (جمعاً 20 امتیاز) از دست خواهد داد. اگر برای بار سوم وارد خانه ای شود و آن خانه قرمز شود 30 امتیاز دیگر (جمعاً 40 امتیاز) از دست خواهد داد. (یعنی برای یک خانه از ابتدا تا قرمز شدن و حذف آن بازیکن 70 امتیاز از دست می دهد)
- 3- حرکت کردن در محدوده مه گرفته تنها 10 امتیاز کسر خواهد کرد و هیچ امتیاز اضافه ای کسر نخواهد کرد. عبور چند باره از خانه های این محدوده نیز منجر به زرد یا قرمز شدن خانه ها نخواهد شد. علاوه بر آن خانه هایی که بازیکن از آن ها وارد ناحیه مه گرفته می شود نیز در صورت بازگشت بعد از دو حرکت، زرد یا قرمز نخواهند شد و جریمه ای نخواهد داشت.
- 4- حل کردن هر پازل به بازیکن 60 امتیاز اضافه می دهد. در صورت اشتباه حل کردن پازل 10 امتیاز از بازیکن کسر خواهد شد.
- 5- در حین بازی امتیاز بازیکن دارای سقف 2000 می باشد ولی امتیازاتی که از 2000 بیشتر شوند به صورت بونس ذخیره خواهند شد. در نهایت این امتیازات بونس با امتیاز نهایی بازیکن جمع خواهد شد و بین این حاصل جمع و 2000 مینیمم گیری خواهد شد.

6- امتیاز کلی بازیکن از 4000 محاسبه خواهد شد. رده بندی امتیازات به شکل زیر خواهد بود:

S :3750-4000

A: 3650-3749

B :3400-3649

C :0-3400

3- پازل های ارائه شده

1. پازل جعبه‌گشایی (Unboxing) (نیلا چناری، علی هاشمی)

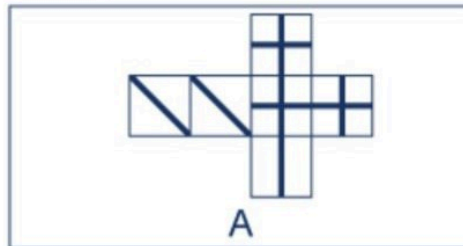
ژانر: استدلال فضایی

نمای سه‌بعدی یک مکعب شامل سه وجه مجاور به بازیکن نشان داده می‌شود و وی باید با تجسم فضایی ارزیابی کند که کدام یک از مکعب‌های باز شده A تا D می‌تواند شکل باز شده مکعب اولیه باشد و آن گزینه را انتخاب کند و دکمه تایید را فشار دهد.

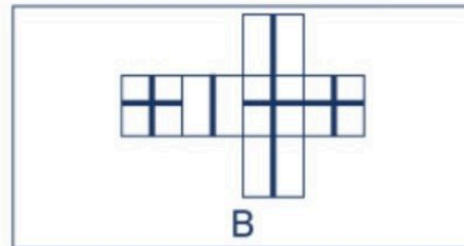
پاسخ گزینه C است.

مکانیک‌های بازی

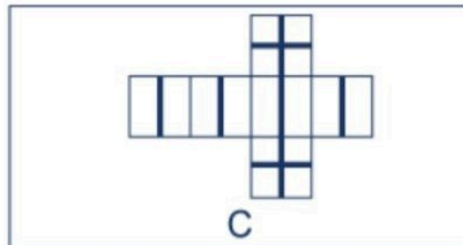
با توجه به 4 گزینه‌ای بودن پاسخ، بازیکن تنها یک بار شانس انتخاب گزینه مدنظر خود را دارد و پس از آن شکست می‌خورد و شانس مجددی نخواهد داشت.



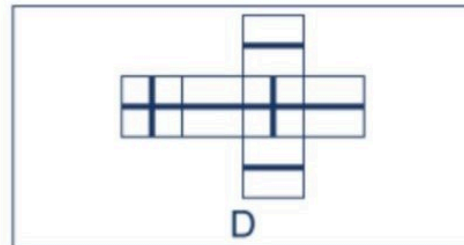
A



B



C



D

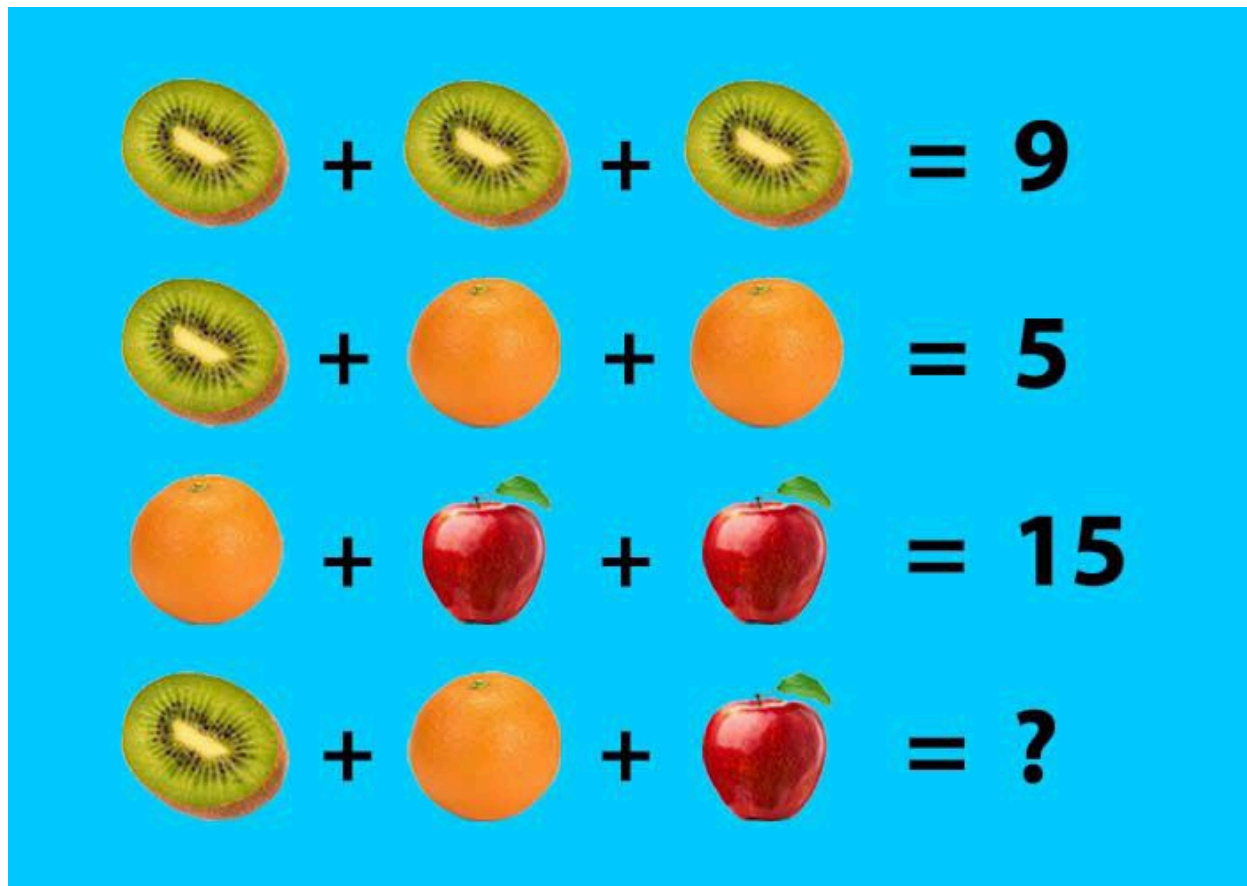
2. پازل جبر مصور (Visual Algebra) (نیلا چناری، علی هاشمی)

ژانر: تشخیص الگو

سه معادله ریاضی مصور برای بازیکن به نمایش گذاشته می‌شود و وی باید با مجموعه‌ای از محاسبات منطقی ریاضی، پاسخ عبارت چهارم را وارد کند و دکمه تایید را فشار دهد.

مکانیک‌های بازی

با توجه به ساده بودن پاسخ و محدود بودن دامنه پاسخ‌های احتمالی، در صورتی که بازیکن در مرتبه نخست، پاسخ صحیح را وارد کند امتیاز کامل می‌گیرد اما در صورت وارد کردن پاسخ غلط، برای مرتبه دوم شانس مجددی برای کسب نصف امتیاز اولیه خواهد داشت. حال اگر در مرتبه دوم نیز پاسخ غلط وارد کند به طور کامل شکست می‌خورد و امکان تلاش مجدد نخواهد داشت.



3. پازل معمای قتل (Murder Mystery) (شایان میرزایی، نیکا مستوری، امیرحسین قنبری)

-هدف بازی

در یک قتل، پنج مظنون حضور دارند. شاهدان مختلف توصیف‌هایی از قاتل ارائه کرده‌اند. هر شاهد بخشی از حقیقت را درست و بخشی را اشتباه به یاد دارد. بازیکن باید با کنار هم گذاشتن شواهد و مقایسه آن‌ها با مشخصات پنج مظنون، تشخیص دهد:

- قاتل دقیقاً کدام یک از پنج مظنون است؟

مشخصات ثابت و واضح پنج مظنون

می‌تونی برای هر کدام تصویر بسازی، چون ویژگی‌ها کاملاً مشخص است.

مظنون 1 – سارا نیک‌پور

- قد: 165
- مو: مشکی – کوتاه
- پوست: روشن
- لباس: کت چرمی مشکی
- ویژگی خاص: تتو کوچک روی مچ دست راست
- خصوصیت رفتاری: استرس‌زا – سریع حرف می‌زند

مظنون 2 – آرش کمالی

- قد: 180
- مو: قهوه‌ای – متوسط
- پوست: گندمی
- لباس: هودی طوسی
- ویژگی خاص: مامگرفتگی بزرگ روی ساعد چپ
- خصوصیت رفتاری: آرام – حافظه قوی (در پرونده‌های قبلی)

مظنون 3 – پریسا رحیمی

- قد: 170
- مو: بلوند – بلند
- پوست: روشن
- لباس: مانتوی سبز تیره
- ویژگی خاص: خال تیره روی گردن
- خصوصیت رفتاری: بسیار مضطرب – نگاه ثابت نمی‌کند

مظنون 4 – نیما مرادی

- قد: 175
- مو: مشکی – کوتاه
- پوست: سبزه
- لباس: پیراهن آبی
- ویژگی خاص: تتوی بزرگ روی بازوی راست
- خصوصیت رفتاری: پرحرف – زیاد مبالغه می‌کند

مظنون 5 – مهسا شریفی

- قد: 160
- مو: قرمز – متوسط
- پوست: روشن
- لباس: کاپشن جین
- ویژگی خاص: هیچ خال/تتو ندارد
- خصوصیت رفتاری: بسیار دقیق و منطقی – کمحرف

مکانیک‌های سفت و سخت بازی

این بخش چارچوب اصلی معما را تعیین می‌کند و دیگر هیچ ابهامی نمی‌گذارد.

مکانیک 1 — هیچ شاهدی 100٪ قابل اعتماد نیست

هر شاهد ۲-۳ ویژگی را دیده و حداقل یک مورد اشتباه می‌گوید.

مکانیک 2 — سن شاهد بر دقت گزارش تأثیر می‌گذارد

- جوان‌تر (۲۰-۳۰ سال): ۷۰٪ احتمال یادآوری درست
- میانسال (۳۰-۵۵): ۵۰٪
- پیر (۵۵+): ۳۰٪

پس بعضی شواهد از ابتدا وزن کمتری دارند.

مکانیک 3 — تضاد بین شواهد با «تکرار» حل می‌شود

اگر ۳ شاهد بگویند تتو بوده و ۱ نفر بگوید مامگرفتگی بوده → تتو وزن بیشتری دارد.

مکانیک 4 — تضاد در نوع ویژگی مشابه

اگر شاهدی بگوید «خال روی گردن» و دیگری بگوید «چیزی روی گردن دیدم»، اما سومی بگوید «تتو روی دست دیدم»، اول ویژگی‌های روی محل یکسان مهم‌ترند.

مکانیک 5 — توصیف‌های “خیلی دقیق” از شاهدان پیر معمولاً اشتباه‌اند

مثلاً یک پیرمرد می‌گوید:

«روی دست چپش تتو مار بود و رنگش آبی بود!»
این معمولاً یک «اغراق» است نه حقیقت.

مکانیک 6 — فقط یک مظنون می‌تواند با بیشترین درصد انطباق با شواهد، قاتل باشد

شواهد کاملاً واضح و بدون ابهام (۳ شاهد)

شاهد 1 — زن ۲۷ ساله

- قدش حدود بین 165 تا 175 بود
- فکر می‌کنم روی مچ دستش یک تتو دیدم
- لباسش تیره بود
- (این شاهد به دلیل جوان بودن نسبتاً دقیق است)

شاهد 2 — مرد ۶۵ ساله

- مطمئن نیستم، شاید ماه‌گرفتگی روی دست چپ داشت
- شاید هم روی گردنش یک خال بود
- فکر کنم لباسش آبی بود
- (به دلیل سن بالا: ۳۰٪ احتمال درستی — و توصیف‌های دقیق او کمتر قابل قبول‌اند)

شاهد 3 — زن ۴۰ ساله

- قدش حدود 170
- موهایش تیره بود، فکر کنم کوتاه
- روی دستش “یه چیز خاص” دیدم اما دقیق نمی‌دونم چی
- (این شاهد متوسط دقت است)

روش حل

با استفاده از:

- قد
- ویژگی‌های ظاهری
- تکرار و وزن شاهدان
- لباس
- مو

باید به نتیجه برسید که سارا نیکپور قاتل است.

4. پازل واژه‌یابی (Word Search) (سامی محرابی، امیرمحمد ذکاوتی، رضا نصیری)

ژانر: اکتشاف

در جدول زیر تعدادی واژه‌ی مخفی قرار داده شده‌اند. حروف به‌صورت مخلوط و تصادفی در خانه‌ها چیده شده‌اند و شما باید واژه‌ها را از داخل جدول پیدا و مشخص کنید.

د	ا	ن	ش	گ	ا	ه	ب	م	ف
ی	ز	پ	ر	د	خ	ت	س	خ	و
ک	ت	ا	ب	ل	ف	ن	و	ا	ت
س	م	ق	ص	پ	ر	ر	چ	ل	ب
ا	ا	ه	ج	و	ش	ن	ی	ز	ا
ب	ش	س	ک	ی	م	ل	ق	ه	ل
ت	ی	و	د	پ	س	ت	ا	ر	ه
ن	ن	ف	ض	ق	د	ر	ی	ا	و
ر	ف	م	د	ر	س	ه	ش	ت	پ
گ	ل	س	ت	ب	ن	ا	ک	و	ه

قوانین بازی

برای یافتن کلمات، توجه داشته باشید که هر کلمه می‌تواند در یکی از جهت‌های زیر قرار گرفته باشد:

1. افقی (چپ به راست یا راست به چپ)
2. عمودی (بالا به پایین یا پایین به بالا)
3. مورب (در هر جهت موربی رو به بالا یا پایین)

کلمات ممکن است به‌صورت معکوس نیز قرار گرفته باشند. بنابراین باید در تمام جهت‌های افقی، عمودی و مورب، هم رو به جلو و هم رو به عقب جستجو کنید.

در میان حروف جدول، چند کلمه چهار حرفی پنهان شده است. وظیفه شما این است که یکی از این کلمات چهار حرفی را استخراج کنید و به‌عنوان پاسخ بنویسید.

5. پازل چرخه حیات (Circle of Life) (فرزین حاج غلام رضایی، مرمَر کبیری)

ژانر: استفاده از آیتم

ساختار کلی بازی

بازی یک «سیر بقا» است. بازیکن در نقش یک انسان اولیه وارد یک جهان چهارفصلی می‌شود. ورود به هر فصل از طریق یک در صورت می‌گیرد؛ اما پس از ورود، در برای مدت محدودی بسته می‌شود و بازیکن مجبور است با منابعی که از قبل جمع کرده، در همان فصل زنده بماند. اگر بازیکن نتواند نیازهای حیاتی آن فصل را برطرف کند، می‌میرد و جریان بازی قطع می‌شود.

2. مکانیک اصلی: منابع + محدودیت زمانی فصل

بازیکن دو راه برای نجات دارد:

۲-۱. پیدا کردن الماس زمان

یک آیتم کمیاب که با ماجراجویی به دست می‌آید. این الماس اجازه می‌دهد زودتر از موعد از فصل خارج شود. بدون الماس، بازیکن باید تا پایان مدت فصل زنده بماند.

۲-۲. آماده‌سازی مناسب قبل از ورود به فصل

اگر الماس پیدا نشود، بازیکن تنها با:

- آذوقه
- ابزار
- لباس
- آب
- مواد اولیه

می‌تواند فصل را به سلامت پشت سر بگذارد.

این باعث می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت بخش حیاتی بازی باشد.

3. منابع و چالش‌ها در هر فصل

فصل بهار – فصل شروع و تأمین مواد اولیه
منابع:

- گاو : شیر (غذا و انرژی)
- دریاچه : پر کردن بطری آب

نقش بهاری:

- جمع‌آوری اولیه‌ی آب و غذا
- آماده‌سازی بدوی برای فصل‌های سخت‌تر

فصل تابستان – وفور منابع اما خطر فساد

منابع:

- برگ درختان : لباس سبک تابستانی
- درختان میوه : آذوقه برای فصل‌های آینده
- گوسفند : پشم برای لباس گرم زمستان + گوشت

ویژگی مهم:

- بسیاری از غذاها در گرما سریع فاسد می‌شوند بنابراین نگهداری صحیح مهم است.

نکته‌ داستانی:

زندگی انسان اولیه از تابستان آغاز می‌شود.

فصل پاییز – فصل ساخت‌وساز و ذخیره‌سازی

منابع:

- چوب : ساخت خانه، ابزار، نیزه
- باران : جمع‌آوری و ذخیره‌ی آب
- گراز : شکار و تهیه گوشت

نقش پاییزی:

- ذخیره‌ی آب برای زمستان
- ساخت پناهگاه و ابزار شکار
- جمع‌آوری چوب برای آتش زمستان

فصل زمستان – فصل بقا و سخت‌ترین مرحله

چالش‌ها:

- برف و بوران
- کمیابی غذا
- یخ زدن آب

نیازها و راه‌حل‌ها:

- نگهداری گوشت‌ها در برف : جلوگیری از فساد
- استفاده از چوب‌های پاییز : ساخت آتش
- استفاده از پشم گوسفند : لباس گرم
- مصرف میوه‌ها و غذای ذخیره شده از تابستان

نقش زمستان:

فصل نهایی و آزمون اصلی مدیریت منابع بازیکن.

4. هدف آموزشی/خلاقانه بازی

بازی طوری طراحی شده که:

- بازیکنان بتوانند با خلاقیت خود
 - حیوان جدید اضافه کنند
 - ابزار جدید اختراع کنند
 - روش های نگهداری غذا و آب بسازند
 - ساختمان یا پناهگاه طراحی کنند
- و درک کنند که:
 - هر عمل در یک فصل روی فصل بعد تأثیر می‌گذارد
 - منابع محدودند
- برنامه‌ریزی و تفکر چرخه‌ای کلید بقاست

توضیحات اضافه:

هدف پازل

بازیکن باید ۴ آیتم فصل‌ها را در بخش‌های مختلف ماز پیدا کند و با جمع‌آوری همه آن‌ها، در نهایی را باز کند.
در هر مرحله (فصل)، بازیکن فقط می‌تواند سه بار وارد هر خانه ماز شود.

آیتم‌های پازل

چهار آیتم اصلی وجود دارد:

1. آیتم بهار – آب تازه
2. آیتم تابستان – میوه خشک
3. آیتم پاییز – چوب خشک
4. آیتم زمستان – پشم گرم

بازیکن باید همهٔ ۴ آیتم را پیدا کند.

قانون اصلی پازل

برای خروج:

بازیکن باید ۴ آیتم را به ترتیب فصل‌ها بردارد:

بهار -> تابستان -> پاییز -> زمستان

هر آیتم فقط وقتی قابل برداشتن است که آیتم فصل قبلی از قبل در موجودی بازیکن باشد.

در نهایی تنها زمانی باز می‌شود که بازیکن:

- هر ۴ آیتم را داشته باشد

- و ترتیب جمع‌آوری درست باشد

(هیچ شرط زمانی، هیچ محاسبهٔ منبع و هیچ پیچیدگی دیگری وجود ندارد.)

نکات تکمیلی

- هر آیتم در اتاق یا نقطه‌ای متفاوت از ماز قرار بگیرد.

- مسیرها نباید اجازهٔ رسیدن به آیتم‌ها را بدون رعایت ترتیب بدهند.

